

Video – Video - Series de Fourier aplicando el Teorema de Parseval Ejercicio 2

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos una función en serie de Fourier aplicando el teorema de Parseval. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Sea la función f de x igual a uno más módulo de x, donde x va de menos uno a uno, de periodo dos, determinar su serie de Fourier y la convergencia de la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre dos n menos uno, todo elevado a la cuarta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar su serie de Fourier. Pero, recuerden que hay que evaluar si la función es impar o par. Para una función par se cumple que si yo evalúo la función f de x en f y de menos x, ella debe resultarme la misma función f de x. Entonces nuestra función es uno más módulo de x. Si yo lo evalúo en menos uno, uno más módulo de menos x. Pero el módulo de menos x qué hace, absorbe el negativo, por lo tanto quedaría uno más módulo de x. Por lo tanto, esta es una función par, y si es una función par, los valores del coeficiente $b_{\text{sub } n}$ es igual a cero. Entonces lo que nos quedaría en determinar sería $a_{\text{sub } n}$. Entonces, veámoslo así. Como es una función par, sabemos también que él tiende a dividirse, es decir, él tiene dos formas de comportarse de menos uno a cero cuando se hace negativo y de cero a uno cuando se hace positivo. Sin embargo, el modelo de función que él forma sería prácticamente lo mismo que formaríamos de cero a uno. Por tanto, yo puedo decir o evaluar la función solo de cero a uno. Entonces $a_{\text{sub } 0}$ es igual a dos veces sobre el periodo integral de cero a uno de la función positivo, voy a colocar de uno más x diferencial de x. Vamos a hacer el cambio de variable para ayudarnos y voy a colocar x igual a t, ya que la serie de Fourier se trabaja en función del tiempo. Ok, entonces integremos, $a_{\text{sub } 0}$ es igual a dos sobre un periodo que vale dos integral de cero a uno. Aquí sería diferencial de t, voy a hacer por partes, integral de cero a uno de t diferencial de t. Listo, $a_{\text{sub } 0}$ igual, esta integral saldría solo t evaluado de cero a uno más t cuadrados sobre dos evaluado de cero a uno. Aquí nos corresponde solamente el valor de uno más, y aquí t al cuadrado a la uno más un medio. La respuesta sería tres medios. Ok, pero, como nosotros hemos trabajado solo la mitad, entonces yo he acotado de cero a uno, y yo a toda esta expresión lo debo multiplicar por dos, porque él se va a repetir como si fuera un espejo. De igual manera esta parte todo multiplicada por dos, por dos. Por lo tanto, $a_{\text{sub } 0}$ es igual a tres. Ok, ahora nos

faltaría a $\sin n$ a $\sin n$ también cumple la misma función sería dos veces sobre el periodo de la integral de cero a uno de $\cos n t$ diferencial de t . Como estoy trabajando por la mitad, igual dos veces. Por otro lado, evaluemos el periodo.

Sabemos que el periodo vale dos y ω sub cero es dos π sobre el periodo, por tanto, periodo vale dos ω sub cero es igual a π . Ok. Acá el periodo vale dos, se elimina, pero quedaría el dos de aquí y nos quedaría que a $\sin n$ es igual dos veces integral de cero a uno de $\cos n t$ diferencial de t listo entonces acá tenemos dos integrales. Los vamos a abrir en dos partes. El dos lo voy a dejar acá arriba solito, integral de cero a uno del $\cos n t$ diferencial de t más integral de cero a uno de $\cos n t$ diferencial de t . Cuando nosotros integramos el seno como en problemas anteriores, el coseno, resultaría un seno de $n \pi$ y el seno n de π para cualquier n se vuelve cero, así que solo nos quedaría integrar el a $\sin n$ en función de este valor. Por lo tanto, tenemos que a $\sin n$ es igual a dos veces integral de t de cero a uno del $\cos n t$ diferencial de t . Ok. A este a $\sin n$ se obtiene a partir de integrales por partes. Ok, observemos lo siguiente, u va a ser igual a t y diferencial de v va a ser igual al $\cos n t$ diferencial de t . Aquí sería diferencial de u es igual a diferencial de t integral del $\cos n t$ sería $\sin n t$ sobre $n \pi$. Evaluemos u por $v t$ seno de $n \pi$ sub t sobre $n \pi$ evaluado de cero a uno menos la integral del seno de $n \pi$ sub t sobre $n \pi$ de cero a uno diferencial de t .

Recuerden que el seno de $n \pi$ siempre vale cero. Se anula y nos quedaría simplemente que a $\sin n$ es igual a dos veces negativo integral de cero a uno del seno de $n \pi$ sub t sobre $n \pi$ diferencial de t , integrando tendríamos, voy a sacar un a $\sin n$ ya menos dos veces $n \pi$ y la integral sería aquí $\cos n t$ sobre $n \pi$ evaluado de cero a uno.

Bueno, sigamos evaluando. Entonces tenemos a $\sin n$ igual a dos veces sobre $n \pi$, todo elevado al cuadrado. Recuerden que el coseno de $n \pi$ es menos uno a la n menos, ahora el coseno de cero siempre vale uno. Entonces a $\sin n$ vendría ser dos veces $n \pi$ al cuadrado sobre menos uno a la n menos uno. Ok. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Si n vale uno, en este caso n es impar. Si n es impar, la respuesta nos daría menos dos aquí menos uno, menos uno, menos dos por dos, menos cuatro, sobre $n \pi$ cuadrado. Si n es par, obviamente saldría uno, menos uno, cero. Podemos reacomodar esta expresión con la finalidad de utilizar para todos los senos.

Veamos ahora sí. Entonces evaluemos a $\sin n$ para n igual a uno, ok, vamos a factorizar menos cuatro sobre π cuadrado, para n igual a uno sería uno sobre uno más para n igual a dos no existe, para n igual a tres sería uno sobre tres al cuadrado más cuatro no existe sobre cinco, sería cinco al cuadrado, que sería nueve y veinticinco.

Podríamos nosotros decir lo siguiente, a $\sin n$ puede ser expresado menos cuatro sobre π cuadrado y expresar la siguiente forma dos veces n menos uno cuando n vale uno, dos menos uno, uno, cuando n vale dos, cuatro, ok, dos, dos por dos, cuatro, menos uno tres elevado al cuadrado nueve cuando n vale tres, dos por tres seis menos uno, cinco, elevado al cuadrado. Entonces simplemente le hemos adaptado el a $\sin n$. Ok.

Finalmente, la función f de t sería a $\sin n$, que era tres medios más la sumatoria de n igual a uno hasta el

infinito de menos cuatro sobre dos en menos uno al cuadrado sobre π al cuadrado por el coseno de dos n menos uno. Recordamos que w sub cero era π .

Para la letra b nos están pidiendo determinar la convergencia. La convergencia lo vamos a hacer con la identidad de Parseval. Recordemos la identidad, la identidad dice, dos sobre el periodo integral de menos t medios a t medios de la función f de t elevado al cuadrado por el diferencial de t es igual a sub cero sobre dos más la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado a sub cero es al cuadrado.

Listo. Ok, sabemos que b sub n es cero. Entonces solo tenemos a sub n y a sub cero. Entonces vamos a evaluar aquí el periodo donde esa función dice que vale dos a sub cero, vale tres, y la función es uno más x . Dos, sobre dos. Voy a trabajar de cero a uno de uno más x al cuadrado diferencial de t . Por lo tanto, aquí le estoy duplicando igual a tres al cuadrado sobre dos más la sumatoria de n igual a uno de a sub n que es, este de aquí menos cuatro al cuadrado, todo sobre dos n menos uno a la cuarta y π a la cuarta.

Tenemos dos integral de cero a uno, uno más dos veces x más x al cuadrado nueve medios más. Acá es término dieciséis π cuartos sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre dos n menos uno a la cuarta. Observemos que ya tenemos la sumatoria, basta de determinar esta expresión Ahora recordemos que x hemos hecho el cambio de variable por el valor de t . Así, tenemos aquí. Voy a despejar ya, esta sumatoria hacia este lado. Voy a dejar acá todavía dieciséis sobre π cuartos, uno. Vamos a despejar de una vez la sumatoria dieciséis sobre π cuartos sobre la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre dos veces n menos uno a la cuarta va a ser igual a dos veces, ahora resolvamos la integral.

Acá es uno, sería integral de cero a uno diferencial de t más dos veces, la integral de t diferencial de t cero a uno más t al cuadrado diferencial de t de cero a uno menos nueve medios dieciséis sobre π cuartos de la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno de dos veces n menos uno a la cuarta igual a dos. Acá sería t evaluado de cero a uno más dos t cuadrado sobre dos evaluado de cero a uno más t al cubo sobre tres evaluado de cero a uno menos nueve medios dieciséis sobre π cuartos. Sumatoria de n uno hasta el infinito de uno de dos n menos uno a la cuarta igual dos, acá sería uno, este dos y este dos se van quedándome también más uno, y aquí en este caso sería también más un tercio menos nueve medios dieciséis sobre π cuartos de la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre dos a la n menos uno sobre cuatro es igual, acá sería dos, dos más un tercio serían siete tercios por dos catorce tercios menos nueve medios catorce tercios menos nueve medios equivale a un sexto. Así, ahora este π cuartos pasa a multiplicar aquí, y él pasaría a dividir y multiplicaría con el seis. Por lo tanto, la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre dos veces n menos uno a la cuarta equivale decir π cuartos sobre noventa y seis determinando la convergencia de esta sumatoria.

Cierre

Entonces estudiantes como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado la identidad de Parseval para determinar la convergencia de una función sin antes haber determinado la serie de Fourier, aplicando la propiedad de la función, en este caso par.

Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!